

Definition 5.1 (Vektorraum)

Eine Menge V mit einer Verknüpfung $\oplus$ nennt man *Vektorraum* (über den reellen Zahlen), wenn $[V, \oplus]$ eine kommutative Gruppe ist und zwischen $\mathbb{R}$ und V eine weitere Operation $\odot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ definiert ist (genannt *Skalarmultiplikation*). Die Skalarmultiplikation $\odot$ muss mit $\oplus$ und der Addition $+$ und Multiplikation $\cdot$ in $\mathbb{R}$ kompatibel sein, für alle $v, w \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ muss also gelten:

- (1) $1 \odot v = v$
- (2) $\lambda \odot (\mu \odot v) = (\lambda \cdot \mu) \odot v$
- (3) $\lambda \odot (v \oplus w) = \lambda \odot v \oplus \lambda \odot w$
- (4) $(\lambda + \mu) \odot v = \lambda \odot v \oplus \mu \odot v$

Als *Vektor* bezeichnet man ein Element eines Vektorraums; ein *Skalar* ist (im Kontext von Vektorräumen) die Bezeichnung für eine reelle Zahl.

Speziell wichtig sind Listen von reellen Zahlen, also Vektoren in $\mathbb{R}^n$. Darauf sind $+$ und $\cdot$ wie folgt definiert; beachte die gleiche Länge der Vektoren!

Def

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \forall 1 \leq k \leq n \quad x_k = y_k$$

z.B.: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}; \quad 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \end{pmatrix}$

Auch gewisse "Datentypen" erfüllen die Bedingungen an Vektorräume:

z.B.: Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sin(x) + \cos(x^2) \quad \checkmark$$

$$7 \cdot \sin(5x^4) \quad \checkmark$$

z.B.: Polynome

$$(x^2 + 7x) + (3x^3 - 7x^2 + 4) \quad \checkmark$$

$$5(x^2 + 7x) \quad \checkmark$$

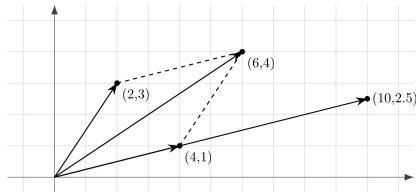


Abbildung 5.1 Visualisierung der Vektorraumoperationen am Beispiel von Vektoren aus $\mathbb{R}^2$. Jeder Vektor kann alternativ als Punkt oder als Pfeil vom Ursprung zu diesem Punkt veranschaulicht werden. Die komponentenweise Addition zweier Vektoren ergibt als Summe einen Vektor vom Ursprung zu dem Punkt, der sich aus der Parallelverschiebung eines Vektors an das Ende des anderen ergibt. Die komponentenweise Multiplikation mit einem Skalar streckt (oder verkürzt) den Vektor um diesen Wert.

Definition 5.2 (Linearkombination, lineare Hülle)

Seien V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$, $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ und $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subseteq \mathbb{R}$. Dann nennt man

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

eine *Linearkombination* der Vektoren $v_1, \dots, v_n$ und die Menge aller Linearkombinationen

$$L(\{v_1, \dots, v_n\}) := \{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \mid \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}\}$$

die *lineare Hülle* von $v_1, \dots, v_n$.

z.B. $2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ Linearkombination von $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$
 $-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ Lin. Comb. von $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ Lin. Comb. von $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Feststellen, ob ein Vektor Element einer linearen Hülle ist, führt zum Lösen von Gleichungssystemen.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in L\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}\right)??$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot 1 \\ \lambda \cdot 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} 1 = \lambda \\ 0 = 2\lambda \end{matrix} \Rightarrow \lambda = 0 \quad \text{!}$$

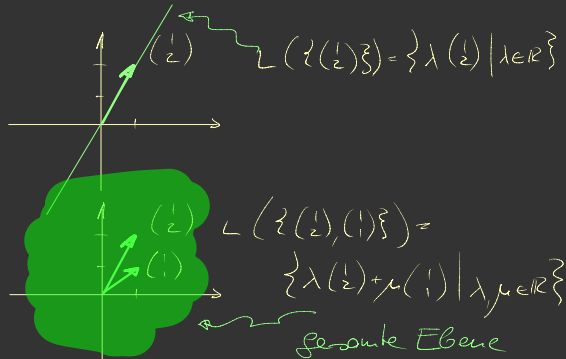
$$\text{sonst } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin L\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}\right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in L\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}\right)??$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$1 = \lambda + \mu \Rightarrow \mu = 1 - \lambda$$

$$0 = 2\lambda + \mu \Rightarrow 0 = 2\lambda + (1 - \lambda) \Rightarrow 0 = \lambda + 1 \Rightarrow \underline{\underline{\lambda = -1}} \Rightarrow \underline{\underline{\mu = 2}} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in L\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}\right)$$

**Definition 5.3 (Untervektorraum)**

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Eine Teilmenge $U \subseteq V$ heißt *Untervektorraum* (oder kurz *Unterraum*), wenn gilt:

- (1) $\forall_{u_1, u_2 \in U} u_1 + u_2 \in U$
- (2) $\forall_{u \in U, \lambda \in \mathbb{R}} \lambda u \in U$

Ein UVR ist somit eine Menge, die abgeschlossen ist bzgl. der Vektorraum-Operationen.

z.B. $L(\{(\frac{1}{2})\})$ ist UVR von $\mathbb{R}^2$.

Warum? $(\frac{4}{8}) \in L, (-\frac{1}{2}) \in L$

$$(\frac{4}{8}) + (-\frac{1}{2}) = (\frac{3}{6}) = 3(\frac{1}{2}) \in L \checkmark$$

$$5(\frac{4}{8}) = (\frac{20}{40}) = 20(\frac{1}{2}) \in L \checkmark$$

$\alpha(\frac{1}{2})$ und $\beta(\frac{1}{2})$ sind beliebig aber fixe Vektoren in L

$$\alpha(\frac{1}{2}) + \beta(\frac{1}{2}) = (\alpha + \beta)(\frac{1}{2}) \in L \checkmark$$

analog für $\lambda \cdot \alpha(\frac{1}{2})$

$M = \{ \lambda(\frac{1}{2}) + (\frac{0}{1}) \mid \lambda \in \mathbb{R} \}$ ist kein UVR von $\mathbb{R}^2$.

Warum?

$$(\frac{1}{3}) \in M, (-\frac{1}{1}) \in M$$

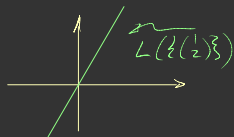
$$(\frac{1}{3}) + (-\frac{1}{1}) = (\frac{0}{2}) \notin M, \text{ weil:}$$

$$(\frac{0}{2}) = \lambda(\frac{1}{2}) + (\frac{0}{1}) \Leftrightarrow$$

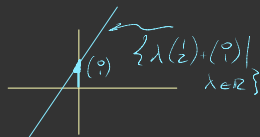
$$0 = \lambda + 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

$$2 = 2\lambda + 1 \Rightarrow 2 = 0 + 1 \quad \text{!}$$

$$\Rightarrow (\frac{0}{2}) \notin M \Rightarrow M \text{ ist kein UVR.}$$



Geht durch Ursprung,
ist UVR



geht nicht durch
Ursprung, kein UVR.

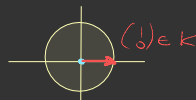
Fakt: U UVR $\Rightarrow 0 \in U$

Nullvektor

$$\text{z.B. } K = \{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 = 1 \}$$

ist kein UVR,

$$\text{da } 2(\frac{1}{0}) = (\frac{2}{0}) \notin K.$$



Fakt: Jede lineare Hülle bildet einen
UVR.

Definition 5.4 (Mannigfaltigkeit)

Sei U ein Unterraum des Vektorraums V über $\mathbb{R}$ und p ein Vektor in V . Dann nennt man die Menge

$$p + U := \{p + u \mid u \in U\}$$

eine lineare Mannigfaltigkeit in V .